



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MISIONES**



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
UNaM**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Ingeniería en Computación

Informe de Práctica Profesional Supervisada Desarrollo de un medidor de energía trifásico bidireccional para monitoreo a distancia de generador fotovoltaico conectado a la red eléctrica de baja tensión

Alumno: Fabrizio Martin Contigiani **Legajo:** C-3533/5

Empresa/Institución: ENERLAB Energías Renovables

Localidad: Oberá, Misiones, Argentina

Tutor en la Empresa/Institución: Eduardo José Toledo

Tutor Académico: Guillermo Alfredo Fernández

Alumno: Fabrizio Martin Contigiani

Directora de Carrera: Andrea Gabriela Santander

Fecha de inicio y finalización: 3/11/2025; 5/6/2026

2026

Índice

1. Resumen	4
2. Plan de Trabajo Presentado	4
2.1. Objetivos	4
2.2. Cronograma y descripción de las actividades	4
3. Desarrollo de la Práctica	6
3.1. Introducción	6
3.2. Diseño de Hardware	7
3.2.1. Selección de Componentes	7
3.2.2. Acondicionamiento de Señal y Auto-ranging	8
3.2.3. Etapa de Comunicaciones y Gateway	9
3.2.4. Diseño del Esquema Eléctrico y Circuito Impreso (PCB)	9
3.3. Caracterización y Ensayo de Sensores	9
3.3.1. Metodología	10
3.3.2. Resultados	11
3.4. Implementación del Firmware	13
3.4.1. Cómputo de Variables Eléctricas (STM32F103)	14
3.4.2. Gateway IoT y Seguridad (ESP32-C3)	16
3.4.3. Portal Captivo y Monitoreo Local	16
3.5. Interfaz de Usuario y Almacenamiento Remoto	18
3.5.1. Selección y Justificación de la Arquitectura	18
3.5.2. Infraestructura en la Nube mediante Contenedores	19
3.5.3. Gestión de Datos con TimescaleDB	21
3.5.4. Orquestación de Flujos con Node-RED	22
3.5.5. Visualización con Grafana	22
3.6. Ensayos y Resultados	23
3.6.1. Implementación del prototipo	23
3.6.2. Pruebas de Exactitud y Linealidad	26
3.6.3. Análisis y Discusión de Resultados	26
4. Vinculación de las tareas/proyectos con Asignaturas de la Carrera	29
5. Equipamiento y Herramientas utilizadas	29
6. Conclusiones	30
7. Bibliografía	31
Anexos	33

A. Código Fuente y Repositorios	33
B. Manual de Usuario y Guía Técnica	34
B.1. Conexión del ESP32 a la Red Wi-Fi	34
B.1.1. Verificación de Conectividad y Diagnóstico Local	34
B.2. Despliegue del Sistema en la Nube (Backend)	35
C. Capturas del Diseño de PCB	36
D. Diagrama Esquemático (KiCad)	38

1. Resumen

Este informe detalla el diseño y la implementación de un medidor de energía trifásico bidireccional, orientado al monitoreo de instalaciones fotovoltaicas. La solución emplea una arquitectura dual basada en los microcontroladores STM32F103, responsable de la adquisición de señales y el cálculo preciso de parámetros eléctricos (RMS, potencia activa, factor de potencia), y ESP32-C3, encargado de la conectividad IoT. El sistema incluye un mecanismo de ajuste de rango automático (*auto-ranging*) mediante potenciómetros digitales para optimizar la precisión en diversos niveles de corriente de carga. La transmisión de datos se realiza de manera segura hacia un servidor remoto utilizando el protocolo MQTT con cifrado TLS, permitiendo la visualización y el análisis remoto del flujo energético en tiempo real.

2. Plan de Trabajo Presentado

2.1. Objetivos

Diseñar e implementar el prototipo de un medidor de energía trifásico bidireccional que permita monitorear la cantidad de energía activa recibida desde o entregada hacia la red de distribución en una instalación eléctrica con generación fotovoltaica complementaria. El medidor debe ser capaz de almacenar y publicar datos como ser potencia activa entregada/recibida, niveles de tensión y corriente en cada fase, factor de potencia. El medidor deberá interconectarse con un servidor remoto, mediante el cual podrá publicarse la información para que el usuario del medidor pueda visualizar y analizar los parámetros mencionados a lo largo de diferentes periodos de tiempo a través de una interfaz web.

2.2. Cronograma y descripción de las actividades

Considerando que se dedicarán 10 horas semanales a este trabajo, serán requeridas 20 semanas para acumular 200 horas de trabajo, estipuladas para la PPS. La tabla 1 muestra las actividades realizadas en esta práctica y el tiempo dedicado a cada una.

Las actividades a desarrollar en esta PPS serán:

1. **Análisis del problema:** Se llevará a cabo el estudio de las soluciones, tanto comerciales como no comerciales, para comprender el funcionamiento de dispositivos similares, analizando sus rangos operativos de tensión y corriente. Además, se evaluará la viabilidad de distintas estrategias para el almacenamiento y visualización de datos, incluyendo esquemas centralizados y distribuidos.

Tabla 1: Cronograma de actividades a realizar en la PPS.

Actividad		Sem. 1-2	Sem. 3-4	Sem. 5-6	Sem. 7-8	Sem. 9-10	Sem. 11-12	Sem. 13-14	Sem. 15-16	Sem. 17-18	Sem. 19-20
1	Análisis del problema										
2	Diseño										
3	Construcción										
4	Ensayos y puesta a punto										
5	Redacción del informe										

2. **Diseño:** El primer paso consiste en caracterizar los parámetros eléctricos a medir y, sobre esta base, seleccionar los componentes adecuados, tales como el microcontrolador, los circuitos de alimentación y los sistemas de adquisición de tensión y corriente. Luego, se realizará un esquema del circuito tentativo a partir del cual se efectuarán ensayos preliminares de laboratorio para verificar su operación. Con los resultados obtenidos, se diseñará el circuito definitivo, a partir del cual se desarrollará el circuito impreso correspondiente y se elaborará el listado de materiales para su adquisición. El desarrollo del firmware requerido para el medidor se realizará en paralelo con el diseño del hardware. Dicho firmware permitirá al usuario configurar aspectos básicos del medidor, tales como la conexión a la red local y la introducción de credenciales para el envío de datos al servidor remoto. Para la publicación de los datos medidos, se desarrollará una interfaz web compatible con dispositivos móviles, facilitando la accesibilidad a la información registrada.
3. **Construcción:** En esta etapa se procederá a la fabricación física del dispositivo, asegurando su capacidad para realizar las mediciones establecidas. Asimismo, se continuará con el desarrollo del firmware, garantizando que los parámetros eléctricos medidos sean convertidos a un formato compatible para su transmisión al servidor remoto para su almacenamiento y visualización, y que la comunicación se realice mediante canales cifrados que protejan la integridad y confidencialidad de la información.
4. **Ensayos y puesta a punto:** En esta instancia se realizarán los ensayos necesarios para asegurar que la totalidad del sistema integrado (medidor, interfaz web, base de datos y visualización) funcione correctamente y de acuerdo con los requerimientos de la empresa. Las pruebas comprenderán ensayos de exactitud, linealidad bajo diferentes tipos de cargas y determinación del umbral mínimo de detección.

5. **Redacción del informe:** La redacción del informe se realizará de forma progresiva a la par del desarrollo de las actividades de la PPS, con el fin de que, al concluir la práctica, se disponga de una versión completa del documento para la correspondiente revisión por parte de los tutores.

3. Desarrollo de la Práctica

3.1. Introducción

En el contexto actual de transición hacia fuentes de energía renovables, la generación distribuida mediante paneles fotovoltaicos ha cobrado gran relevancia. Para gestionar eficientemente estas instalaciones, es imprescindible contar con herramientas de monitoreo que permitan conocer no solo el consumo de la red, sino también la energía excedente inyectada a la misma.

Este trabajo aborda el diseño y desarrollo de un prototipo de medidor de energía trifásico bidireccional, compatible con ecosistemas de Internet de las Cosas (IoT), que equilibra viabilidad económica y precisión de medida. El dispositivo realiza la adquisición y procesamiento de variables eléctricas fundamentales, al tiempo que gestiona de manera segura la conectividad de red. Un aspecto relevante de la implementación propuesta radica en su buena resolución para bajas potencias (inferiores a 500 W), manteniendo a su vez un rango dinámico amplio para corrientes elevadas. Esto contrasta con el comportamiento de ciertos instrumentos comerciales de referencia [1], los cuales implementan zonas muertas (*deadbands*) para cargas bajas, omitiendo el registro de consumos menores. Para soslayar esta limitación, el presente diseño incorpora una técnica de ajuste automático de rango (*auto-ranging*) que maximiza el aprovechamiento del convertidor analógico-digital (ADC), posibilitando la monitorización del flujo energético a bajas intensidades sin comprometer el fondo de escala.

El dispositivo desarrollado se enfoca específicamente en la medición de la carga neta (*net load*), posicionándose físicamente entre la red eléctrica de distribución y la instalación interna del usuario (ya sea un hogar, oficina o industria). Esta ubicación estratégica, como se ilustra en la Figura 1, permite monitorear de forma bidireccional el flujo energético, discriminando entre el consumo de energía demandado a la red y la entrega de excedentes generados localmente hacia la misma. Cabe destacar que este medidor no está orientado a la comercialización de energía eléctrica, sino que fue diseñado para que el usuario pueda monitorear la operación de su generador fotovoltaico (FV). Respecto a sus capacidades operativas, el medidor puede conectarse a una tensión de fase de hasta 220 V y es capaz de medir corrientes de carga desde 0,6 A hasta 70 A eficaces.

En las secciones siguientes, se detallan las etapas de diseño, construcción, calibración y validación del sistema.

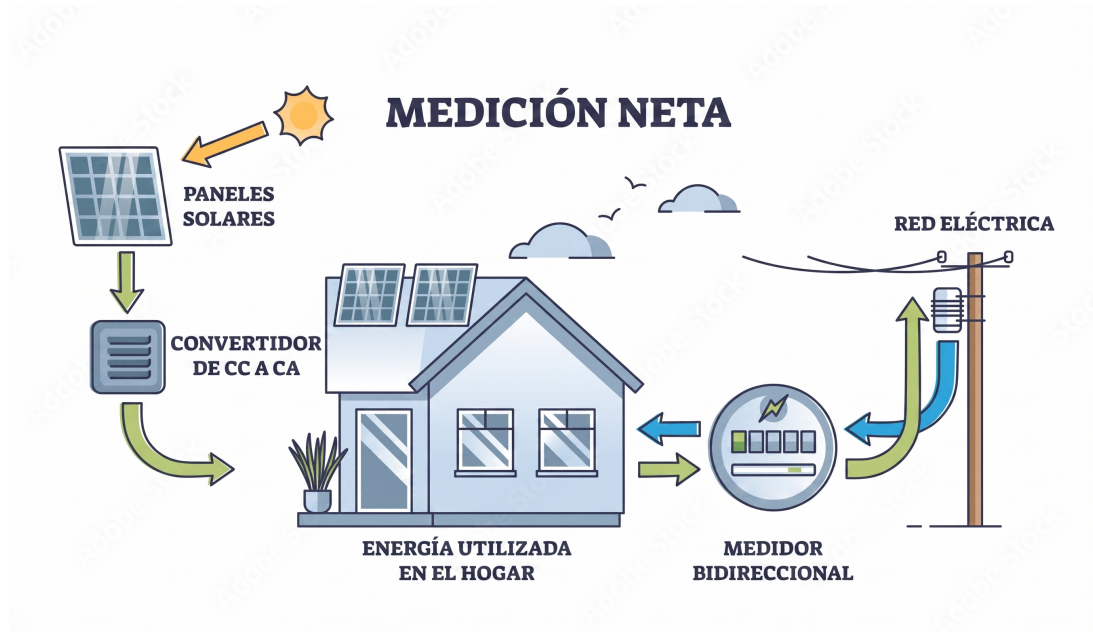


Figura 1: Medición de carga neta entre red e instalación.

3.2. Diseño de Hardware

3.2.1. Selección de Componentes

La elección de los microcontroladores centrales se basó en la división de tareas entre la adquisición de datos de alta velocidad y la gestión de comunicaciones. Adicionalmente, se seleccionaron componentes clave para las etapas de acondicionamiento de señal, sensado y alimentación que integran el dispositivo. A continuación, se describen los elementos principales que componen el hardware del medidor desarrollado:

- **STM32F103 (Núcleo de Medición):** Microcontrolador basado en la arquitectura ARM Cortex-M3 de 32 bits [2]. El criterio técnico determinante para su selección fue la disponibilidad de dos convertidores analógico-digital (ADC) independientes. Esta característica permite configurar el modo de *muestreo simultáneo*, asegurando la captura sincrónica de las señales de tensión y corriente correspondientes a una misma fase. Dicha sincronización resulta indispensable para minimizar los errores de fase en el cálculo de potencia activa, reactiva y factor de potencia, magnitudes altamente sensibles a los desfases temporales introducidos por el sistema de adquisición.
- **ESP32-C3 (Gateway IoT):** Microcontrolador de arquitectura RISC-V de 32 bits con periféricos de seguridad y conectividad integrada Wi-Fi y Bluetooth [3]. Se implementa como pasarela (*gateway*) para la transmisión de datos hacia la infraestructura en la nube,

aprovechando su reducido factor de forma y su viabilidad económica en el diseño general.

- **MCP4131 (Potenciómetros Digitales):** Dispositivos controlados por interfaz SPI utilizados para la implementación del sistema de ajuste automático de rango (*auto-ranging*) de corriente [4]. Permiten modificar dinámicamente la ganancia en la etapa de amplificación.
- **LMV324 (Amplificadores Operacionales):** Amplificadores con características de salida *Rail-to-Rail* [5], empleados en la etapa de acondicionamiento de señal para adecuar la amplitud y el desplazamiento de las señales analógicas al rango de entrada admisible del ADC.
- **ZMPT101B (Sensor de Tensión):** Transformador de tensión diseñado para la medición de tensiones alternas de hasta 1 kV [6]. Su rango de operación resulta adecuado para las tensiones nominales de la red de distribución eléctrica.
- **SCT-013 (Sensor de Corriente):** Transformador de intensidad de núcleo partido (*split-core*) que posibilita una medición no invasiva [7]. Permite registrar corrientes de hasta 70 A RMS, cubriendo los rangos requeridos para el análisis de cargas en el marco del proyecto.
- **HLK-5M05 (Etapa de Alimentación Interna):** Fuente de alimentación conmutada [8] que provee autonomía al dispositivo al energizarlo directamente desde la Fase 1 de la instalación eléctrica, reduciendo la necesidad de fuentes de alimentación externas auxiliares.

3.2.2. Acondicionamiento de Señal y Auto-ranging

Para maximizar la precisión en un amplio espectro de potencias, se implementó una etapa de acondicionamiento de señal activa con capacidad de ajuste de rango automático (*auto-ranging*). Esta estrategia es fundamental para resolver el compromiso tecnológico entre la resolución necesaria para medir cargas pequeñas y el rango dinámico requerido para potencias elevadas.

El sistema utiliza potenciómetros digitales **MCP4131** [4] integrados en la etapa de realimentación de los amplificadores operacionales **LMV324**. El firmware del STM32F103 monitorea continuamente los valores de pico de la señal de corriente en cada fase. Si la amplitud de la señal cae por debajo de un umbral predefinido, el microcontrolador incrementa la ganancia del amplificador mediante el bus SPI, permitiendo que señales pequeñas ocupen una mayor porción del rango del ADC (0 V a 3,3 V). Inversamente, ante un incremento de la carga que amenace con saturar el ADC, el sistema reduce la ganancia de forma inmediata para evitar el truncamiento (*clipping*) de la forma de onda.

La implementación del control dinámico de ganancia permite mantener linealidad y precisión en potencias inferiores a los 500 VA, conservando la capacidad de registrar valores máximos de hasta 17,5 kVA. Esto confiere al medidor desarrollado una característica distintiva frente a soluciones comerciales consolidadas [1], las cuales implementan zonas muertas (*dead-bands*) que omiten el registro bajo ciertos umbrales de corriente, resultando en pérdidas de información sobre el consumo de la instalación.

3.2.3. Etapa de Comunicaciones y Gateway

La etapa de comunicaciones se basa en el módulo ESP32-C3, el cual actúa como pasarela de datos (*gateway*) entre el núcleo de medición local (STM32F103) y la infraestructura en la nube. Desde el punto de vista del hardware, el ESP32-C3 recibe alimentación de la línea de 5 V provista por la fuente HLK-5M05 y establece comunicación con el STM32F103 a través de un canal serie UART bidireccional. Esta interfaz física permite la transferencia de tramas de texto en formato JSON estructuradas con los valores de medición calculados. El diseño del circuito impreso prevé la orientación del módulo para evitar obstrucciones en la antena de RF integrada, asegurando la calidad de la señal Wi-Fi.

3.2.4. Diseño del Esquema Eléctrico y Circuito Impreso (PCB)

Para la integración física de los componentes y la validación del prototipo, se diseñó un circuito impreso (PCB) utilizando la herramienta de diseño electrónico automatizado (EDA) **KiCad**, cuyo diagrama esquemático general se presenta en la figura 2. Cabe destacar que el análisis detallado del esquema eléctrico se delega al informe de Práctica Profesional Supervisada (PPS) del estudiante Francisco Moglia, colaborador en este desarrollo.

En el Anexo C se presentan capturas adicionales del diseño, incluyendo el ruteado de pistas y vistas 3D de la placa.

3.3. Caracterización y Ensayo de Sensores

El desempeño del medidor se encuentra condicionado por la respuesta de los sensores de tensión y corriente. Para ambos dispositivos (el transformador de corriente **SCT-013** y el transformador de tensión **ZMPT101B**), sus respectivas hojas de especificaciones técnicas proveen información suficiente para caracterizar su linealidad dentro del rango operativo del proyecto. Sin embargo, se determinó la necesidad de realizar un análisis detallado para cuantificar con precisión los retardos de fase introducidos por los sensores y sus etapas de acondicionamiento asociadas, dado que estos parámetros resultan críticos para el cálculo de la potencia activa y el factor de potencia.

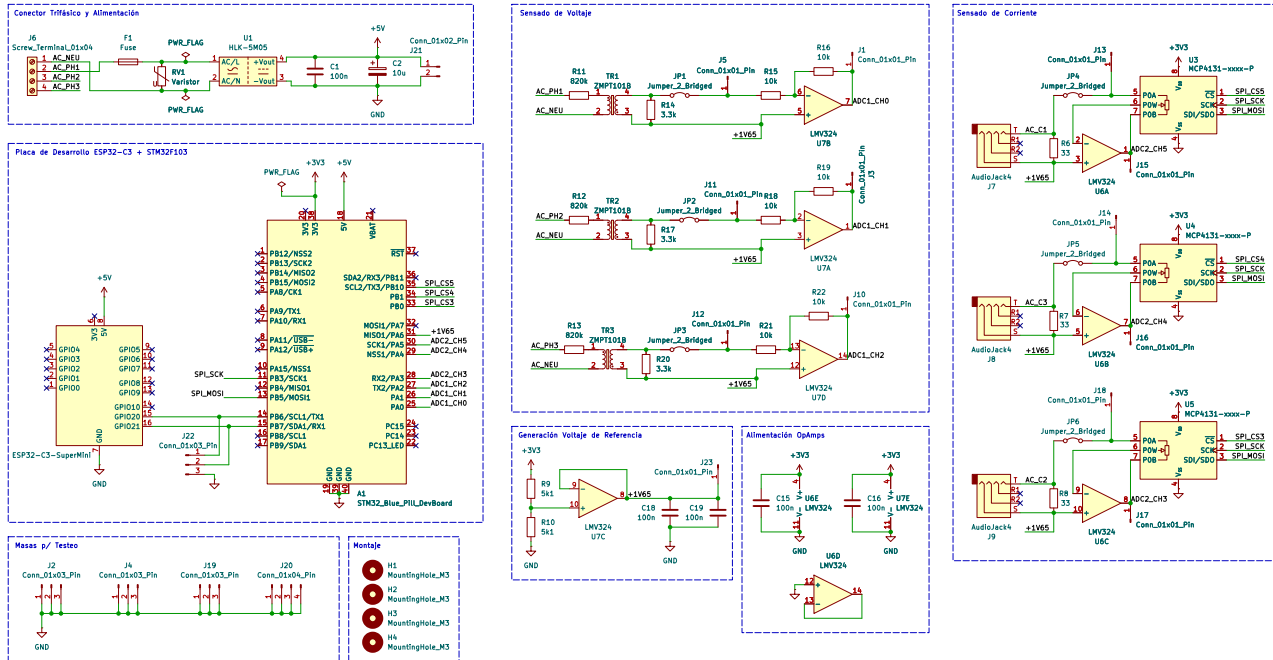


Figura 2: Diagrama esquemático general del sistema de medición y gateway (ver Anexo D).

3.3.1. Metodología

Con el objetivo de validar la respuesta del sistema ante diferentes condiciones de carga y tipos de señal, se llevó a cabo una etapa de ensayos utilizando una fuente de tensión alterna de 220 V y variando la corriente de carga. Los ensayos se dividieron en dos escenarios principales:

- **Escenario 1: Señal Senoidal Pura.** Se evaluó el desempeño con corrientes de 10 A y 20 A, manteniendo un factor de potencia unitario ($PF = 1$) y un factor de cresta de 3 ($CF = 3$).
- **Escenario 2: Señal Distorsionada.** Se aplicó una tensión de 220 V con distorsión armónica y una carga de 15 A (con un ángulo de fase de 0°).

Para caracterizar con precisión el retardo de fase introducido por los sensores y sus etapas de acondicionamiento, se empleó una metodología basada en la **Transformada de Hilbert**. Esta técnica permite obtener la señal analítica de las capturas temporales, facilitando el cálculo de la fase instantánea de cada señal.

A diferencia de los métodos convencionales basados en la detección de cruces por cero, que pueden ser sensibles al ruido o a pequeñas distorsiones armónicas, la Transformada de Hilbert proporciona una medición continua del desfase a lo largo de todo el periodo de la señal.

Mediante este análisis, se determinó la diferencia de fase promedio entre la señal de referencia de la fuente y la señal capturada por el sistema, permitiendo compensar estos retardos en el firmware para mejorar la precisión del cálculo de potencia activa. Las figuras 3, 4 y 5 ilustran el análisis para un caso representativo de los ensayos realizados; el diagrama de caja de la figura 6 consolida los resultados del conjunto completo de ensayos.

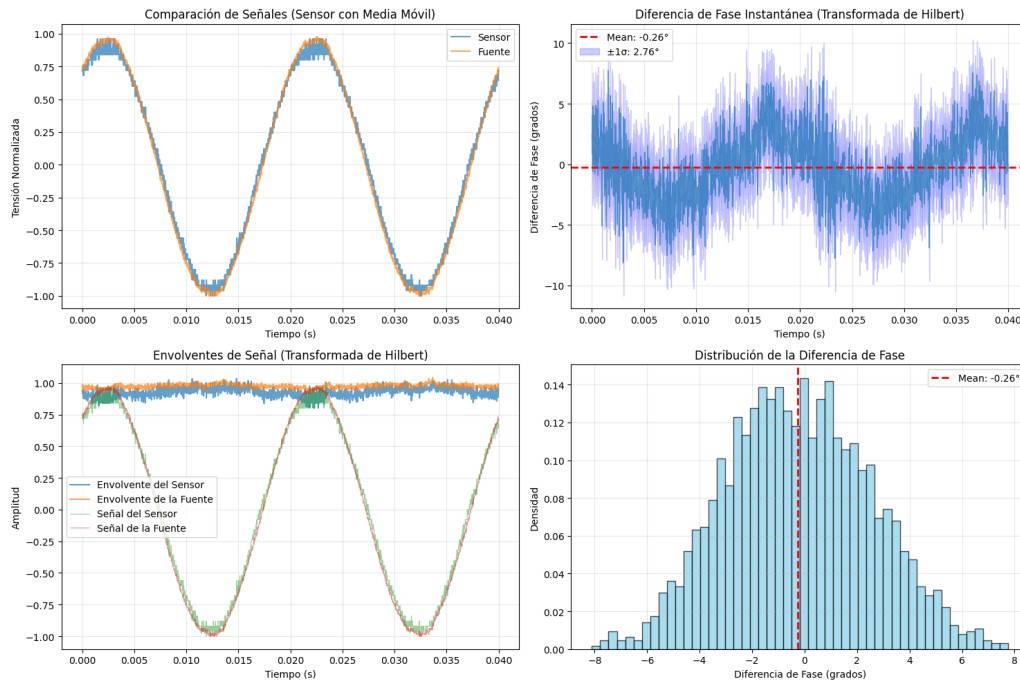


Figura 3: Caracterización de desfase del sensor de tensión ZMPT101B.

3.3.2. Resultados

El análisis mediante Transformada de Hilbert sobre los datos adquiridos en los ensayos permitió cuantificar con precisión los retardos de fase introducidos por cada sensor y su etapa de acondicionamiento. Las figuras 3 y 4 muestran, para un caso particular de los ensayos, los cuatro paneles del análisis: la comparación de señales normalizadas, la diferencia de fase instantánea con banda de $\pm 1\sigma$, las envolturas analíticas y la distribución estadística del desfase, respectivamente para el ZMPT101B y el SCT-013. La figura 5 presenta ambos sensores de forma simultánea para facilitar la comparación directa. Los resultados que se presentan a continuación reflejan los promedios obtenidos sobre el conjunto completo de ensayos:

- **Sensor de Tensión ZMPT101B:** El desfase promedio medido entre la referencia de la fuente y la señal del sensor resultó de $\bar{\phi} = 0,16^\circ$, con una desviación estándar de $\sigma = 0,61^\circ$. El valor medio prácticamente nulo indica que el transformador ZMPT101B introduce un retardo de fase despreciable a la frecuencia de red de 50 Hz.

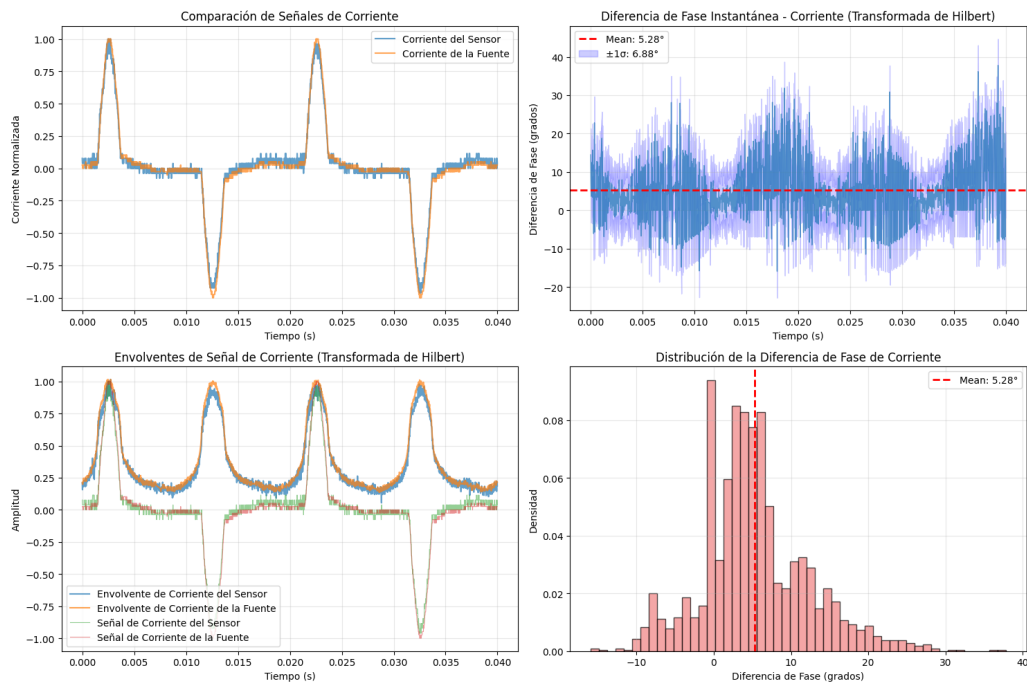


Figura 4: Caracterización de desfase del sensor de corriente SCT-013.

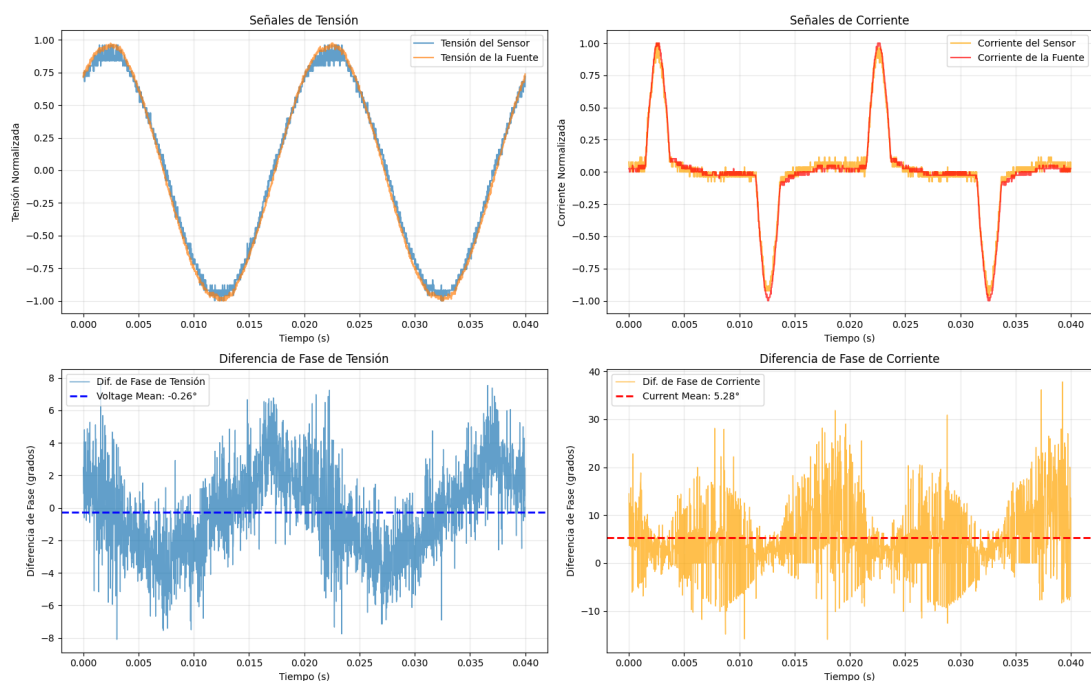


Figura 5: Comparación de señales y diferencias de fase para ambos sensores.

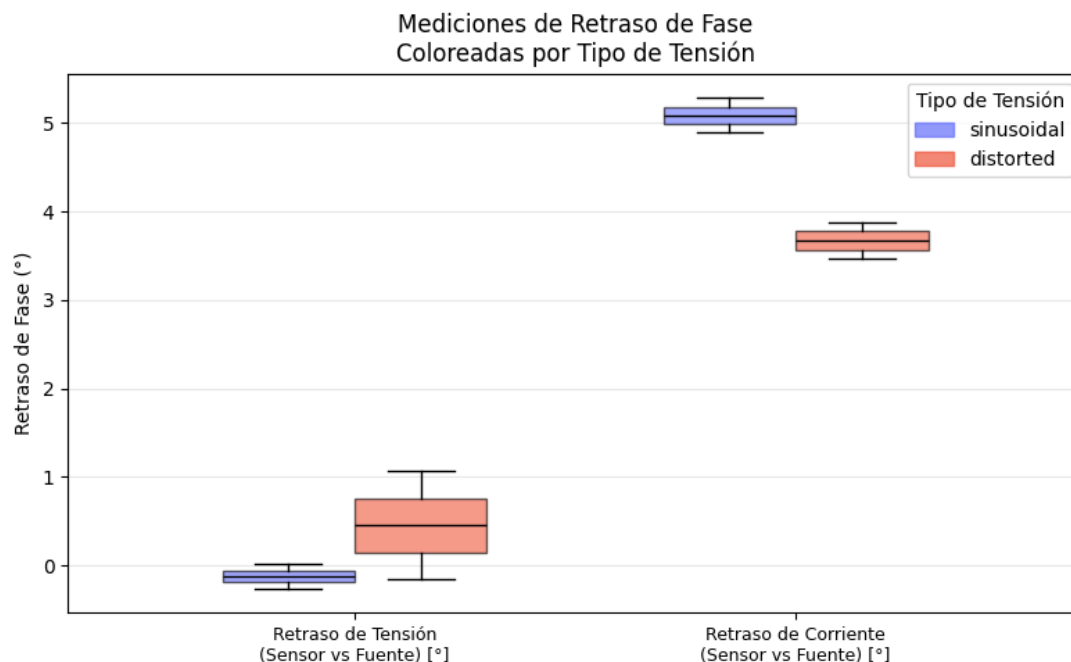


Figura 6: Diagrama de caja del desfase medido, agrupado por tipo de señal de tensión.

- **Sensor de Corriente SCT-013:** El desfase promedio fue de $\bar{\phi} = 4,38^\circ$, con una desviación estándar de $\sigma = 0,85^\circ$. Este retardo es un valor conocido, determinístico y bien caracterizado bajo las condiciones de ensayo, lo que permite compensarlo en el firmware del STM32F103 para garantizar el cálculo correcto de potencia activa y factor de potencia.

En el diagrama de caja de la figura 6 se aprecia la diferencia de comportamiento según el tipo de señal: bajo señal senoidal el ZMPT101B presenta un desfase cercano a $-0,1^\circ$, mientras que con señal distorsionada se desplaza hacia $\approx 0,5^\circ$. El SCT-013, por su parte, mantiene un retardo de $\approx 5,1^\circ$ bajo señal senoidal y desciende a $\approx 3,7^\circ$ con señal distorsionada, confirmando la estabilidad general del sensor en ambos escenarios.

3.4. Implementación del Firmware

El desarrollo del firmware se estructuró en función de la división de tareas entre el núcleo de medición (STM32F103) y la pasarela de comunicaciones (ESP32-C3). Cabe destacar que tanto la descripción detallada del firmware del STM32F103 como el análisis pormenorizado de la exactitud y precisión de la medición del prototipo se delegan al informe de Práctica Profesional Supervisada (PPS) del estudiante Francisco Moglia, colaborador en el proyecto. A continuación, se presentan los aspectos esenciales de su diseño para facilitar la comprensión integral del sistema.

3.4.1. Cómputo de Variables Eléctricas (STM32F103)

El núcleo de medición se basa en un STM32F103 que ejecuta un bucle de procesamiento. Los aspectos más destacados de su implementación incluyen:

- **Muestreo Sincronizado:** Se utiliza el temporizador TIM3 para disparar la conversión del ADC a una frecuencia de 5 kHz por canal. La adquisición se realiza mediante DMA para minimizar la carga de la CPU.
- **Sincronización de Fase:** El sistema detecta los cruces por cero de la tensión en la fase 1 (utilizando un esquema de histéresis) para definir el inicio y fin de cada ciclo de red (50 Hz). Esto permite realizar integraciones precisas sobre periodos completos.
- **Sistema de Rango Automático (*Auto-ranging*):** Mediante potenciómetros digitales MCP4131 controlados por SPI, el firmware monitorea los valores pico de corriente. Si la señal se aproxima a la saturación o es demasiado pequeña, el sistema ajusta dinámicamente la ganancia del amplificador de transimpedancia, garantizando la máxima resolución del ADC en todo el rango de operación.
- **Cálculos Eléctricos:** Para cada ciclo de red, el firmware calcula localmente los valores eficaces (RMS) de tensión y corriente, así como las potencias activa y reactiva. Tras promediar estos valores sobre múltiples períodos, se obtienen la potencia aparente, el factor de potencia y el ángulo de desfase del sistema, cuyos fundamentos de cómputo y ecuaciones se detallan a continuación.

A nivel de firmware, las ecuaciones y el flujo de procesamiento digital implementados para la obtención de estas variables se estructuran de la siguiente manera:

- **Valores Eficaces (RMS):** Se computan por ciclo a partir de las muestras del búfer de adquisición (N muestras) y luego se convierten a unidades físicas aplicando los coeficientes de ganancia y calibración de los sensores de tensión (V_{rms}) y corriente (I_{rms}):

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2} \quad (1)$$

- **Potencia Activa (P):** Se calcula en formato digital promediando el producto muestra a muestra de tensión y corriente (según la norma IEEE 1459-2010) y convirtiendo el valor resultante a Watts físicos mediante factores de escala:

$$P = \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \cdot i[n] \right) \cdot \text{Factor}_v \cdot \text{Factor}_i \quad (2)$$

- **Potencia Aparente (S):** Se calcula directamente a partir del producto de los valores eficaces de tensión y corriente:

$$S = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \quad (3)$$

- **Factor de Potencia (FP) y Ángulo de Fase (ϕ):** El factor de potencia se define como $FP = P/S$. Para el desfase, se calcula inicialmente la magnitud del ángulo mediante el arcocoseno:

$$\phi_{\text{mag}} = \arccos\left(\frac{P}{S}\right) \quad (4)$$

Para determinar el signo de dicho desfase (y por ende la polaridad del ángulo), se realiza la DFT de bin único sobre las señales digitales de tensión y corriente en la frecuencia fundamental ($k = 1$, correspondiente a 50 Hz):

$$Q_{\text{DFT}} = 0,5 \cdot (v_{\text{im}} \cdot i_{\text{re}} - v_{\text{re}} \cdot i_{\text{im}}) \cdot \text{Factor}_v \cdot \text{Factor}_i \quad (5)$$

Si $Q_{\text{DFT}} < -5 \text{ VAr}$, se invierte el signo del ángulo ($\phi = -\phi_{\text{mag}}$), lo que corresponde a los cuadrantes III y IV (comportamiento capacitivo). De lo contrario, se mantiene positivo (comportamiento inductivo). Finalmente, se aplican bandas muertas de seguridad: ante una potencia activa P dentro del rango de $\pm 5 \text{ W}$ el factor de potencia (FP) se fuerza a cero, y ante una potencia reactiva de bin único Q_{DFT} dentro del rango de $\pm 5 \text{ VAr}$, el ángulo de desfase (ϕ) se fuerza a cero.

- **Potencia Reactiva (Q):** Se calcula a partir de la potencia aparente (S) y el seno del ángulo de desfase (ϕ):

$$Q = S \cdot \sin(\phi) \quad (6)$$

El signo de Q (inductivo para $Q > 0$ y capacitivo para $Q < 0$) queda determinado por el signo de ϕ . Si se activa la banda muerta del ángulo ($\phi = 0$), la potencia reactiva resultante se fuerza a cero.

Esta metodología híbrida para la determinación del desfasaje responde a la limitación matemática de la función arcocoseno. Debido a que la función coseno es par ($\cos(\phi) = \cos(-\phi)$), la función inversa $\arccos(x)$ se encuentra restringida al rango de $[0, 180^\circ]$ (cuadrantes I y II). Por lo tanto, no es posible determinar si la corriente está adelantada (comportamiento capacitivo, $\phi < 0$) o retrasada (comportamiento inductivo, $\phi > 0$) respecto a la tensión utilizando únicamente la relación de potencia activa y aparente. El signo de la componente fundamental Q_{DFT} (calculada mediante la DFT de bin único) aporta la dirección del flujo de energía reactiva, permitiendo extender el rango del ángulo de desfase a los cuatro cuadrantes.

A continuación se detallan las características y funciones del gateway de comunicaciones y seguridad, basado en el microcontrolador ESP32-C3.

3.4.2. Gateway IoT y Seguridad (ESP32-C3)

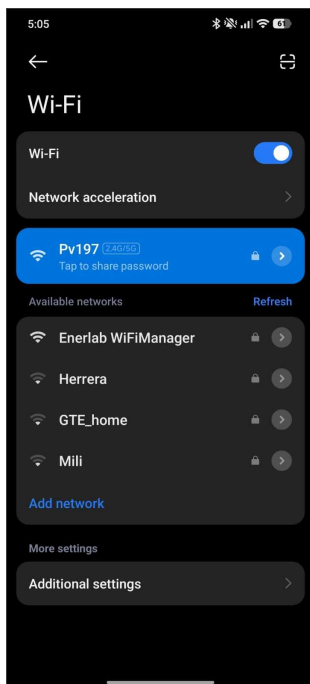
El ESP32-C3 actúa como puente entre el hardware de medición (STM32F103) y la infraestructura en la nube. Sus funciones principales son:

- **Gestión de Conectividad:** Utiliza la librería *WiFiManager* para permitir al usuario configurar las credenciales de red mediante un portal cautivo, evitando la necesidad de definir de forma estática los datos de acceso en el código fuente.
- **Seguridad en la Transmisión:** La comunicación con el servidor se realiza mediante el protocolo MQTTS [9]. Se integra el certificado raíz de *Let's Encrypt* para validar la identidad del broker y establecer un túnel cifrado TLS 1.2.
- **Intercambio de Datos:** Recibe tramas JSON desde el STM32 vía UART, las procesa para añadir metadatos de diagnóstico y las publica en tópicos MQTT estructurados por la dirección MAC del dispositivo.
- **Diagnóstico Local:** Implementa un sistema de *logging* persistente en la memoria flash (*LittleFS*), accesible a través de una interfaz web interna.
- **Resolución de Nombres (mDNS):** Soporta el protocolo de red *multicast DNS*, permitiendo que los usuarios accedan a la interfaz de configuración mediante el nombre de dominio local `enerlab.local`, facilitando el acceso sin necesidad de conocer la dirección IP asignada por el router.

3.4.3. Portal Captivo y Monitoreo Local

El dispositivo implementa una interfaz de configuración y monitoreo local accesible vía Wi-Fi, lo que facilita la puesta en marcha y el diagnóstico en campo sin necesidad de herramientas externas:

- **Portal Captivo de Configuración:** Utilizando la librería *WiFiManager*, el ESP32 es capaz de detectar la falta de conectividad y activar un modo de Punto de Acceso (AP) con un portal captivo. Este portal permite al usuario seleccionar la red Wi-Fi local e ingresar las credenciales sin que estas queden grabadas de forma estática en el código fuente. La interfaz ha sido personalizada con el logotipo del proyecto y un menú simplificado. En la figura 7 se ilustran los pasos de este proceso.
- **Panel de Monitoreo y Herramientas:** Una vez establecida la conexión, el gateway sirve una interfaz web accesible mediante `enerlab.local`. Esta permite visualizar el estado de la conexión MQTT, las versiones de firmware de ambos microcontroladores y realizar acciones de mantenimiento como el reinicio remoto del dispositivo (ver figura 8a).



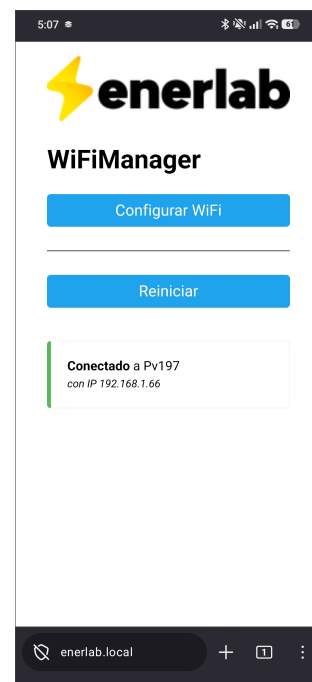
(a) Red Wi-Fi generada por el dispositivo.



(b) Portal captivo.



(c) Formulario de configuración y escaneo.



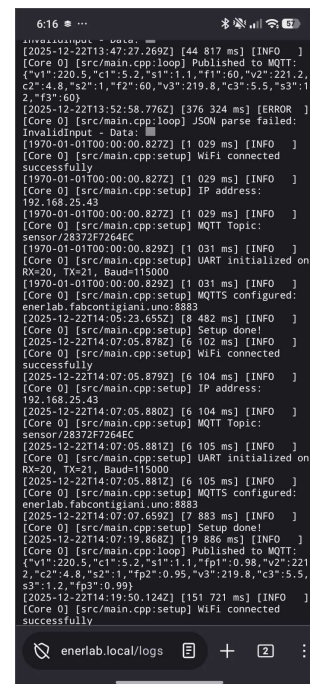
(d) Confirmación de conexión exitosa.

Figura 7: Proceso de configuración inicial de Wi-Fi mediante el portal captivo, a través de teléfono celular.

- **Visualización de Logs:** A través de la ruta `/logs`, el servidor web del ESP32 entrega el contenido del archivo de registro almacenado en *LittleFS*, permitiendo una depuración rápida de problemas de red o comunicación con el STM32 (ver figura 8b).



(a) Estado del sistema y conexión.



(b) Registro de eventos locales.

Figura 8: Interfaz web de monitoreo local y diagnóstico.

3.5. Interfaz de Usuario y Almacenamiento Remoto

3.5.1. Selección y Justificación de la Arquitectura

Previo a la implementación de los servicios remotos, se realizó un análisis de las posibles arquitecturas para el almacenamiento y visualización de datos:

- **Descentralizada:** Procesamiento y almacenamiento local en el dispositivo (ej. mediante una SBC). Si bien ofrece autonomía, incrementa significativamente el costo del hardware y dificulta el acceso remoto en entornos sin IP pública.
- **Mixta:** Almacenamiento local con acceso remoto vía túneles (SSH/VPN). Requiere infraestructura a medida y mantenimiento complejo.
- **Centralizada (Seleccionada):** Los datos se envían a un servidor remoto (VPS o Nube). Esta opción optimiza el costo del hardware del medidor y centraliza el mantenimiento,

facilitando la escalabilidad del sistema.

En cuanto a la gestión de los servicios, se evaluaron las opciones *Fully Managed* (servicios en la nube de terceros) frente a *Self-Managed* (servidores propios). Para este prototipo, se optó por una arquitectura Centralizada y Self-Managed, desplegando microservicios mediante contenedores Docker [10] en un VPS. Esta elección permite un control total sobre la soberanía de los datos y una reducción de costos operativos durante la etapa de desarrollo.

No obstante, cabe destacar que la implementación definitiva en un entorno de producción será responsabilidad de la empresa. Será la organización quien, evaluando los recursos disponibles y la inversión proyectada, determine la arquitectura final. Esto incluye la selección de los mecanismos de resguardo y seguridad para la base de datos —la cual puede contener información sensible de los clientes—, garantizando así el cumplimiento de los estándares de protección de datos requeridos por la institución.

La arquitectura de servicios remotos se diseñó bajo un enfoque de microservicios, utilizando contenedores Docker para garantizar la portabilidad y facilitar el despliegue en un entorno de Servidor Privado Virtual (VPS).

3.5.2. Infraestructura en la Nube mediante Contenedores

La arquitectura general del sistema en la nube y los flujos de datos entre sus componentes principales se presentan en la figura 9. Esta topología está estructurada a través de tres entornos interconectados:

- **Instalación del Cliente (Red Local):** Contempla el medidor físico, responsable de la adquisición de señales eléctricas, y el servidor web interno del dispositivo para tareas de configuración y monitoreo directo en la red local.
- **Servidor Virtual Privado (VPS):** Constituye la red interna de servicios del backend. El tráfico de telemetría proveniente del medidor es recibido por el broker MQTT (Mosquitto) mediante el protocolo MQTTS (puerto 8883) bajo cifrado TLS. La lógica de integración está a cargo de Node-RED, que actúa como middleware para procesar las tramas JSON y persistirlas en TimescaleDB. La consulta y administración de datos se realiza de manera segura mediante Grafana (visualización) y pgAdmin (gestión), cuyas conexiones externas son canalizadas por un proxy inverso Nginx (SWAG) utilizando HTTPS (puerto 443).
- **Monitoreo Remoto (Navegador Externo):** Entorno de acceso cliente desde el cual los usuarios y administradores acceden al sistema a través de una conexión cifrada HTTPS establecida con el proxy inverso.

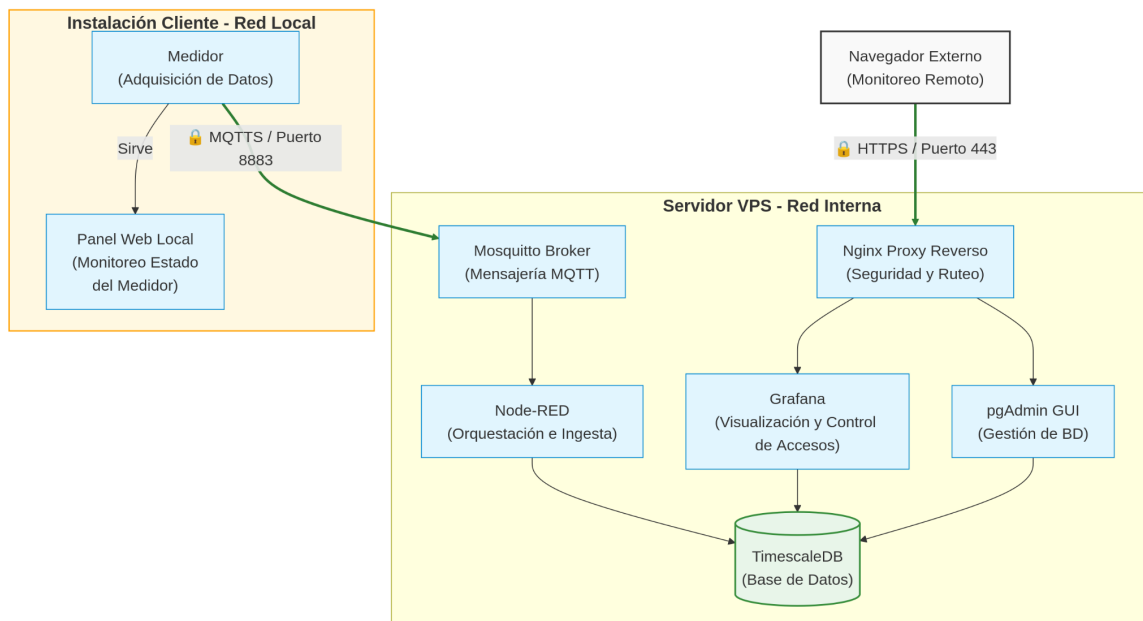


Figura 9: Diagrama de la arquitectura del sistema en la nube y flujos de datos.

El despliegue se orquestó mediante **Docker Compose**, integrando los siguientes servicios clave para el funcionamiento del sistema:

- **SWAG (Nginx + Let's Encrypt):** Actúa como servidor proxy inverso y gestiona automáticamente los certificados SSL/TLS, permitiendo el acceso seguro vía HTTPS a todos los servicios internos [11].
- **Mosquitto (MQTT Broker):** Centraliza la recepción de los mensajes enviados por los dispositivos en campo. Se configuró para soportar conexiones cifradas (*MQTTS*) utilizando los certificados generados por SWAG [12].
- **TimescaleDB:** Base de datos de series temporales, basada en PostgreSQL, donde se almacenan de forma persistente y eficiente los registros de medición [13].
- **Node-RED:** Motor de flujos que actúa como *middleware* para suscribirse a los tópicos MQTT, procesar las tramas JSON entrantes e insertarlas en la base de datos [14].
- **Grafana:** Plataforma web interactiva utilizada para la visualización de datos en tiempo real, generación de tableros de control e implementaciones de control de acceso [15].
- **pgAdmin:** Herramienta de gestión gráfica para la base de datos, facilitando las tareas de administración y consulta de datos.

3.5.3. Gestión de Datos con TimescaleDB

Para la persistencia de la información, se utilizó **TimescaleDB** [13], una extensión de PostgreSQL optimizada para datos de series temporales.

- **Hypertables:** Los datos se almacenan en *hypertables*, lo que permite un particionamiento automático basado en el tiempo, mejorando significativamente el rendimiento de las consultas y la inserción de grandes volúmenes de datos.
- **Políticas de Compresión:** Se implementó una política de compresión automática para datos con una antigüedad superior a los 90 días. Esto permite reducir significativamente la huella de almacenamiento en el VPS sin sacrificar la capacidad de realizar consultas sobre el histórico de mediciones.

El panel de control se ilustra en la figura 10, la que muestra una consulta SQL sobre la tabla de datos.

The screenshot shows the pgAdmin interface with a SQL query executed. The query is: `SELECT * from sensor_data ORDER BY time DESC LIMIT 100`. The results are displayed in a table with 18 columns: `time`, `sensor_id`, `v1`, `c1`, `p1`, `fp1`, `v2`, `c2`, `p2`, `fp2`, `v3`, `c3`, `p3`, `fp3`, `r1`, `s1`, and two additional columns for `real` values. The table shows 100 rows of data, with the first row having a timestamp of 2026-05-27 14:33:06.115658+... and a sensor_id of SIM_HOUSE_0_...

	time	sensor_id	v1	c1	p1	fp1	v2	c2	p2	fp2	v3	c3	p3	fp3	r1	s1	
1	2026-05-27 14:33:06.115658+...	SIM_HOUSE_0_...	229.564	1.763	371.194	0.917	228.965	11.274	2211.889	0.857	230.429	1.89	381.835	0.877	[null]	[null]	
2	2026-05-27 14:32:36.106596+...	SIM_HOUSE_0_...	229.155	2.43	482.784	0.867	230.278	1.976	399.039	0.877	229.6	1.831	381.237	0.907	[null]	[null]	
3	2026-05-27 14:32:06.108709+...	SIM_HOUSE_0_...	229.469	2.169	454.516	0.913	229.037	2.215	478.781	0.944	229.614	1.864	381.426	0.891	[null]	[null]	
4	2026-05-27 14:31:36.109089+...	SIM_HOUSE_0_...	230.192	2.056	408.173	0.862	230.34	2.368	488.378	0.895	229.561	2.008	398.183	0.864	[null]	[null]	
5	2026-05-27 14:31:06.132029+...	SIM_HOUSE_0_...	230.338	2.175	474.856	0.948	229.701	1.67	352.149	0.918	229.153	2.238	462.983	0.903	[null]	[null]	
6	2026-05-27 14:30:36.139981+...	SIM_HOUSE_0_...	229.293	1.686	364.297	0.942	228.942	2.276	494.313	0.949	229.094	2.474	490.059	0.865	[null]	[null]	
7	2026-05-27 14:29:28.909282+...	SIM_HOUSE_0_...	229.578	2.332	497.596	0.93	229.65	2.03	425.079	0.912	230.215	2.173	447.705	0.895	[null]	[null]	
8	2026-05-27 14:28:58.899849+...	SIM_HOUSE_0_...	229.775	2.282	495.528	0.945	229.963	1.853	393.593	0.924	227.506	14.167	2818.44	0.874	[null]	[null]	
9	2026-05-27 14:28:28.887433+...	SIM_HOUSE_0_...	229.394	2.177	452.069	0.905	230.154	2.267	461.244	0.884	229.702	1.975	423.878	0.934	[null]	[null]	
10	2026-05-27 14:27:58.875779+...	SIM_HOUSE_0_...	229.312	1.7	350.098	0.898	229.541	2.178	437.537	0.875	229.907	2.418	480.744	0.865	[null]	[null]	
11	2026-05-27 14:27:28.869747+...	SIM_HOUSE_0_...	229.981	1.866	367.26	0.856	230.351	2.153	456.191	0.92	229.677	2.276	452.54	0.866	[null]	[null]	
12	2026-05-27 14:26:58.860262+...	SIM_HOUSE_0_...	228.979	2.302	476.415	0.904	229.109	1.713	356.218	0.908	229.811	2.115	448.595	0.923	[null]	[null]	
13	2026-05-27 14:26:28.84651+00	SIM_HOUSE_0_...	227.52	14.412	2807.09	0.856	230.287	1.874	389.013	0.901	229.887	1.806	378.904	0.912	[null]	[null]	
14	2026-05-27 14:25:58.842347+...	SIM_HOUSE_0_...	229.625	2.242	441.194	0.857	229.276	1.782	367.997	0.901	229.474	1.954	411.387	0.917	[null]	[null]	
15	2026-05-27 14:25:28.833436+...	SIM_HOUSE_0_...	229.1	1.711	352.734	0.9	230.168	2.196	464.479	0.919	229.7	2.115	442.282	0.91	[null]	[null]	
16	2026-05-27 14:24:58.821819+...	SIM_HOUSE_0_...	229.698	1.911	380.236	0.866	229.274	2.375	496.135	0.911	230.087	1.816	359.625	0.861	[null]	[null]	
17	2026-05-27 14:24:28.81625+00	SIM_HOUSE_0_...	229.736	2.123	452.89	0.928	229.764	2.218	440.579	0.865	229.116	1.798	377.333	0.916	[null]	[null]	
18	2026-05-27 14:23:58.806146+...	SIM_HOUSE_0_...	229.211	2.137	447.119	0.913	229.082										

Total rows: 100 Query complete 00:00:00.447

Figura 10: Captura del panel de control de la base de datos en pgAdmin con una consulta de ejemplo.

3.5.4. Orquestación de Flujos con Node-RED

Node-RED actúa como capa de integración lógica del sistema (*middleware*), cuya estructura de flujos se muestra en la figura 11. Entre sus responsabilidades se incluyen:

- **Suscripción MQTT:** Escucha los tópicos donde los medidores publican su información.
- **Procesamiento y Almacenamiento:** Valida las tramas JSON recibidas y realiza la inserción de los datos en la base de datos TimescaleDB.
- **Lógica de Alerta:** Permite configurar flujos condicionales para detectar anomalías o estados críticos en las instalaciones.

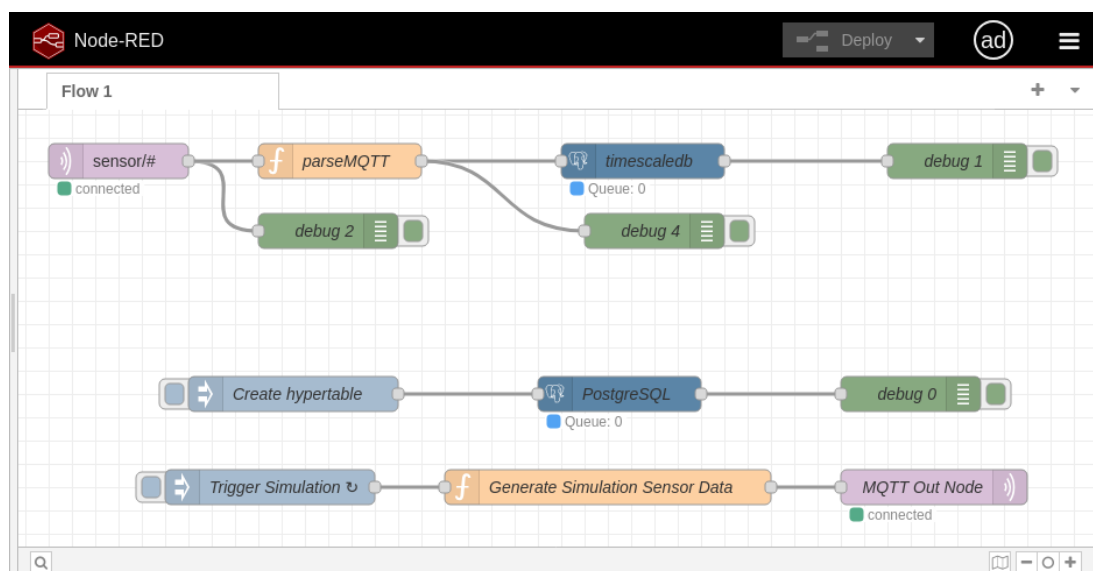


Figura 11: Lógica de procesamiento de datos implementada en Node-RED.

3.5.5. Visualización con Grafana

La interfaz final de usuario se desarrolló sobre **Grafana**, permitiendo una visualización dinámica y en tiempo real de los parámetros eléctricos (como se muestra en la figura 12):

- **Dashboard Principal:** Muestra variables críticas como potencia activa total, tensiones de fase, corrientes y energía acumulada.
- **Análisis Histórico:** Permite al usuario comparar consumos y generación fotovoltaica a lo largo de diferentes períodos de tiempo (día, semana, mes).
- **Responsive Design:** El dashboard es accesible desde navegadores web y dispositivos móviles, adaptándose automáticamente al tamaño de pantalla.



(a) Vista general del dashboard.



(b) Panel de análisis histórico y métricas.

Figura 12: Interfaz de usuario para el monitoreo de la instalación trifásica (capturas del dashboard de Grafana).

- **Gestión de Usuarios y Control de Acceso:** Se utiliza el sistema de autenticación de Grafana para gestionar diferentes niveles de permisos. Esta capacidad es clave para la empresa, ya que permite aislar los dashboards de cada cliente, asegurando que cada usuario final visualice únicamente la información perteneciente a su instalación fotovoltaica.

3.6. Ensayos y Resultados

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la construcción del prototipo físico y los ensayos orientados a validar el funcionamiento global de la integración de hardware y firmware. Cabe señalar que los análisis exhaustivos respecto a la caracterización de la exactitud y precisión de la medición del prototipo, sus curvas de calibración fina y ensayos extendidos bajo variaciones de carga son abordados en detalle en el informe de Práctica Profesional Supervisada (PPS) del estudiante Francisco Moglia, colaborador de este proyecto.

3.6.1. Implementación del prototipo

En esta etapa se procedió a la construcción del prototipo, integrando todos los componentes seleccionados en el diseño del PCB. Se realizaron pruebas de continuidad, verificación

de conexiones y validación de la alimentación antes de proceder con la integración de los micro-controladores. La figura 13 muestra la implementación física del prototipo final sobre circuito impreso.

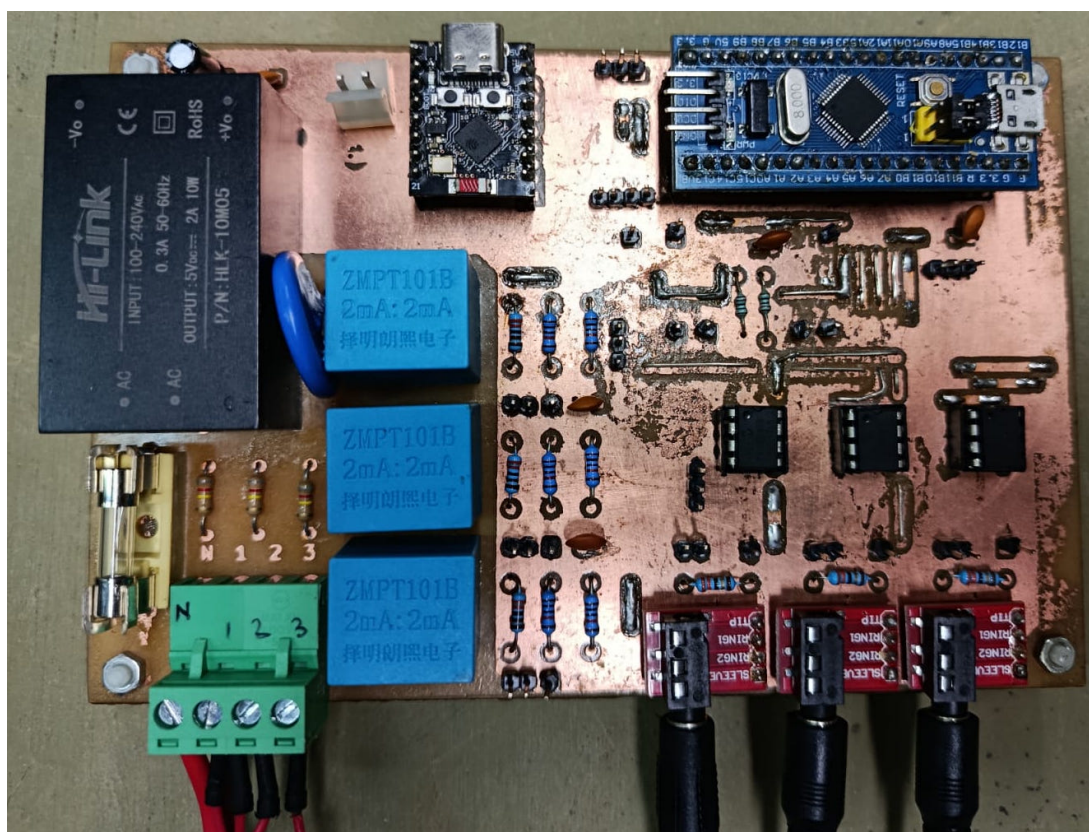


Figura 13: Implementación física del prototipo final sobre circuito impreso.

La tabla 2 detalla el listado de componentes utilizados para la construcción del dispositivo. El costo total de implementación se estima en aproximadamente ARS 140 500 (96 USD), desglosado en ARS 86 500 (59 USD) para los componentes integrados directamente en la placa de circuito impreso (PCB) y ARS 54 000 (37 USD) correspondientes a los tres sensores de corriente externos SCT-013. Este valor refleja la inversión necesaria para la construcción de una unidad funcional como prototipo, considerando precios minoristas y costos de adquisición en el mercado local a la fecha de escritura. Cabe destacar que este presupuesto contempla únicamente los componentes de hardware y materiales, por lo que no incluye el costo de la mano de obra asociada al ensamblado, soldadura y montaje del equipo. En una etapa de producción seriada, el costo por unidad se vería reducido por la optimización de procesos y compras por volumen.

Tabla 2: Listado de componentes para la fabricación del prototipo.

Componente	Cantidad
Microcontrolador STM32F103 — <i>Blue Pill</i> DevBoard	1
Módulo ESP32-C3 SuperMini (Gateway IoT)	1
Transformador de tensión ZMPT101B	3
Potenciómetro digital MCP4131	3
Amplificador operacional LMV324	2
Fuente de alimentación switching HLK-5M05	1
Varistor de protección	1
Fusible 5×20 mm con portafusible	1
Resistor 820 k Ω 1/4W	3
Resistor 33 Ω 1/4W	3
Resistor 10 k Ω 1/4W	6
Resistor 3,3 k Ω 1/4W	3
Resistor 5,1 k Ω 1/4W	2
Capacitor 100 nF 10 V	5
Capacitor electrolítico 10 μ F 10 V	1
Conector jack 3.5 mm 4 pines — entrada SCT-013	3
Bloque de terminales 4P paso 5 mm — entrada red	1
Conector Molex KK 2P — salida alimentación	1
Conectores varios (pin headers y jumpers)	23
Tornillos de fijación M3	4
Circuito impreso (PCB)	1

3.6.2. Pruebas de Exactitud y Linealidad

Con el prototipo integrado y calibrado, se realizaron ensayos orientados a verificar dos propiedades metrológicas clave del sistema: la exactitud (proximidad entre el valor medido y el valor de referencia) y la linealidad (capacidad de mantener una respuesta proporcional en todo el rango operativo). Las pruebas se ejecutaron sobre cargas representativas de uso residencial y comercial ligero, comparando las mediciones del equipo desarrollado contra un instrumento patrón de laboratorio.

Metodología de ensayo: Los ensayos se estructuraron en dos etapas diferenciadas haciendo uso de un par de fuentes de CA regenerativas **Chroma 61815**, una operando como fuente y la otra como carga, para simular de manera controlada flujos de potencia activa y reactiva bidireccionales. Las mediciones reportadas por el prototipo se compararon contra los registros de referencia de las fuentes. Con el fin de evaluar la respuesta del sistema tanto en consumo como en inyección, se registraron mediciones con flujos de corriente en ambos sentidos (desfases de 0° y 180° , respectivamente) y bajo desfases angulares de 10° y 45° en todos los escenarios. Las dos etapas de ensayo se definieron de la siguiente manera:

- **Primera etapa (Configuración Trifásica):** Se configuró la fuente en modalidad trifásica para evaluar el sistema en condiciones realistas de funcionamiento. En esta fase se ensayaron corrientes eficaces de 0,6 A, 2 A, 5 A, 10 A y 15 A. La corriente máxima en esta etapa se limitó a 15 A debido a restricciones en la entrega de potencia de la fuente en su configuración trifásica.
- **Segunda etapa (Configuración Monofásica en Paralelo):** Con el propósito de verificar el comportamiento del dispositivo ante corrientes mayores, se reconfiguró la fuente en modo monofásico, puenteando la salida para alimentar de forma síncrona las tres fases del prototipo. Esto permitió evaluar cargas de 5 A, 25 A y 50 A de corriente eficaz.

Resultados de los ensayos: Los resultados de error relativo y linealidad obtenidos para las corrientes y desfases ensayados en ambas etapas se presentan gráficamente en la figura 14 (para la etapa de ensayo trifásica) y en la figura 15 (para la etapa de ensayo monofásica de alta potencia). En ambas configuraciones, se observa que la respuesta del sistema se mantiene estable tanto para condiciones de inyección como de consumo, demostrando la consistencia de los algoritmos de cálculo e integración de señales implementados en el prototipo.

3.6.3. Análisis y Discusión de Resultados

El análisis cuantitativo de los datos consolidados en los ensayos permite extraer las siguientes conclusiones sobre el comportamiento del sistema de medición:

- **Comportamiento ante Baja Carga:** En la primera etapa (figura 14), para una co-

riente de 0,6 A, se observa una mayor dispersión y magnitud en los errores relativos. Específicamente, en el modo de consumo los errores son de signo positivo (mediana entre 7 % y 8 %), mientras que en el modo de inyección los errores se tornan negativos (mediana entre -6 % y -12 %). Este comportamiento con signos opuestos según el sentido del flujo de potencia representa una desviación que requiere ser corregida mediante calibración.

- **Estabilización en Carga Media y Alta:** A partir de corrientes superiores a 2 A, las lecturas se estabilizan significativamente, reduciendo la dispersión. En el rango de 2 A a 15 A (figura 14), la mediana del error relativo se mantiene acotada dentro de la banda de ± 4 %, alcanzando el comportamiento más estrecho (rango inter-cuartil de aproximadamente 1 % a 2 % de dispersión) al aproximarse a los 15 A.
- **Evaluación en Escala Ampliada:** En la segunda etapa (figura 15), el error relativo se mantiene muy reducido, oscilando en torno al ± 1 % para corrientes de 5 A y 25 A. Esto demuestra que la técnica de conmutación de ganancia automática (*auto-ranging*) y las constantes de calibración operan de manera óptima en el rango de consumo intermedio.
- **Desviación a Alta Carga:** Al alcanzar los 50 A (figura 15), se aprecia un desplazamiento sistemático de los errores: en consumo los errores se vuelven negativos (mediana entre -1,5 % y -2,6 %) y en inyección se vuelven positivos (mediana entre 1,0 % y 2,0 %). Este comportamiento evidencia una desviación sistemática en los límites superiores de carga que requiere ser abordada en futuros trabajos de ajuste.
- **Ajuste de Fase y Dispersión entre Canales:** El hecho de que la dispersión de los errores se mantenga reducida incluso bajo desfases exigentes de 10° y 45° valida la efectividad del algoritmo de compensación de desfase implementado en el firmware. Por otro lado, la Fase 3 muestra de forma consistente errores ligeramente más positivos (o menos negativos) que las Fases 1 y 2, lo que resalta la necesidad de realizar una calibración fina de este canal de adquisición.

En síntesis, si bien los ensayos de exactitud y linealidad validan la viabilidad de la arquitectura propuesta para el monitoreo fotovoltaico bidireccional, los desvíos observados en los extremos del rango operativo indican la necesidad de continuar trabajando en la calibración y el refinamiento de la etapa analógica para alcanzar un mayor grado de precisión y exactitud en la medición. Por otro lado, cabe destacar que durante la totalidad de estos ensayos se verificó el correcto funcionamiento de la infraestructura de comunicación y almacenamiento: la totalidad de los datos de medición fue transmitida con éxito y de manera remota a la base de datos a través de los servicios descritos, demostrando que el subsistema IoT operó según los requerimientos de diseño establecidos.

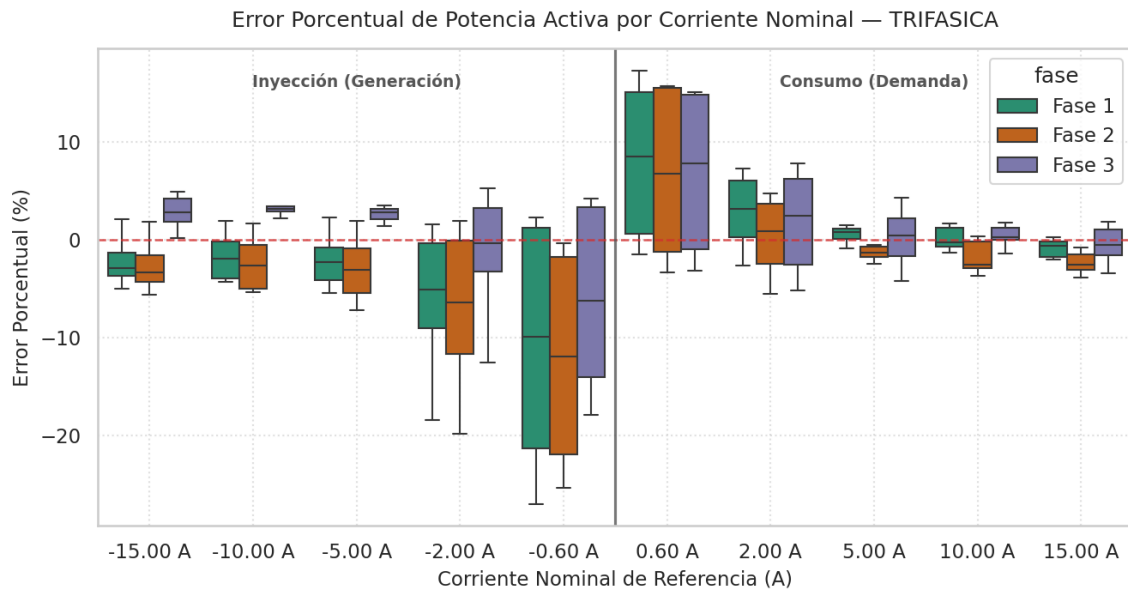


Figura 14: Distribución del error relativo de potencia activa (eje Y) frente a la corriente nominal de referencia (eje X) en la primera etapa de ensayos (0,6 A a 15 A).

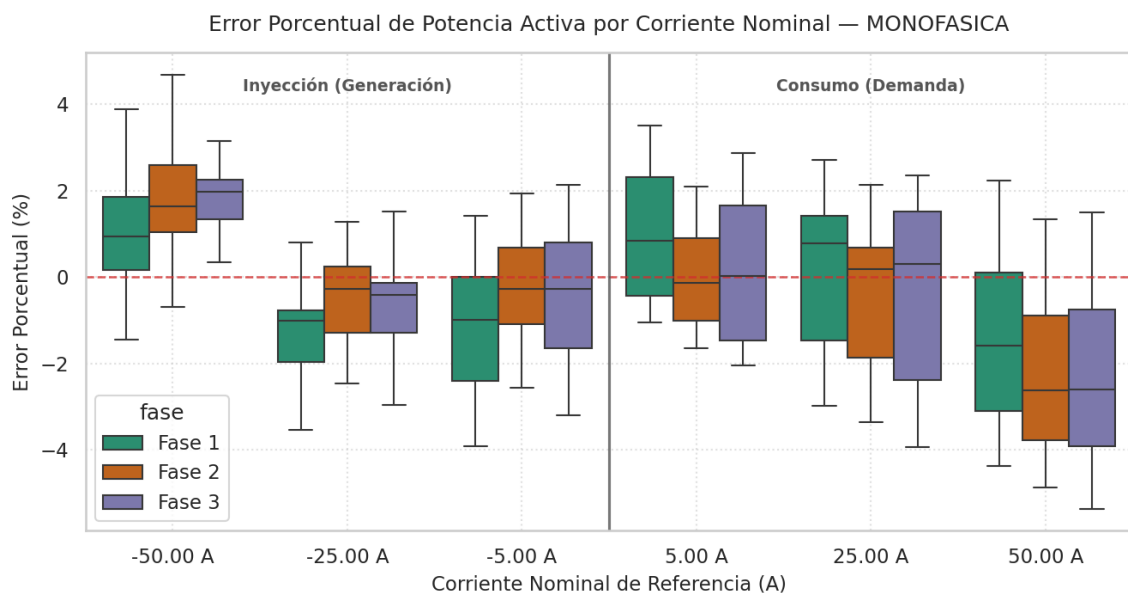


Figura 15: Distribución del error relativo de potencia activa (eje Y) frente a la corriente nominal de referencia (eje X) en la segunda etapa de ensayos (5 A a 50 A).

4. Vinculación de las tareas/proyectos con Asignaturas de la Carrera

El desarrollo de este proyecto integra conocimientos de diversas áreas de la Ingeniería en Computación, permitiendo la aplicación práctica de conceptos teóricos en un entorno de diseño real:

- **Sistemas Embebidos / Arquitectura de Computadoras / Procesamiento de Señales:** El uso de microcontroladores STM32 y ESP32 requirió el manejo de periféricos avanzados como ADC con DMA, temporizadores para muestreo preciso e interrupciones. La implementación de algoritmos para el cálculo de RMS y potencia activa se vincula directamente con el procesamiento digital de señales.
- **Redes / Internet de las Cosas:** La implementación de la pila IoT involucró el uso de protocolos de transporte como TCP/IP y protocolos de aplicación como MQTT. La seguridad fue un factor clave, aplicando cifrado TLS para proteger la integridad de los datos en un entorno conectado.
- **Circuitos Eléctricos:** El cálculo de parámetros como el valor eficaz (RMS) de tensión y corriente, la potencia activa mediante integración numérica y el factor de potencia se basa directamente en los fundamentos teóricos de esta asignatura.
- **Programación / Algoritmos y Estructuras de Datos:** El desarrollo del firmware en C/C++ exigió la aplicación de buenas prácticas de programación, gestión de memoria eficiente y el uso de protocolos de comunicación serial.

5. Equipamiento y Herramientas utilizadas

Para la realización de esta práctica se utilizaron las siguientes herramientas y componentes tecnológicos:

- **Instrumental de Laboratorio:**
 - **Osciloscopio Digital:** Utilizado para la visualización de las formas de onda de tensión y corriente, verificación de la integridad de las señales acondicionadas y medición precisa de los tiempos de retardo de fase.
 - **Multímetro Digital:** Empleado para la calibración de los sensores y la verificación de niveles de tensión en las etapas de alimentación y acondicionamiento.
 - **Fuentes de CA Regenerativas Chroma 61815:** Un par de simuladores de red

configurados en contrafase (uno operando como fuente de tensión y corriente, y el otro como carga regenerativa) para evaluar la respuesta del medidor ante flujos bidireccionales de potencia activa y reactiva.

- **Fuente de Alimentación de CC Regulada:** Utilizada para el suministro de energía a las etapas analógicas y de control durante el desarrollo del prototipo.
- **Estación de Soldadura y Herramientas de Prototipado:** Para el montaje del hardware en placas de desarrollo y circuitos impresos experimentales.

■ **Componentes de Hardware del Sistema:**

- Microcontroladores STM32F103 (medición) y ESP32-C3 (comunicaciones).
- Potenciómetros digitales MCP4131 y amplificadores operacionales LMV324.
- Sensores de corriente SCT-013 y transformadores ZMPT101B.

■ **Entornos de Desarrollo y Software:**

- Visual Studio Code (con extensiones STM32 y PlatformIO).
- KiCad EDA: Para el diseño del esquemático y el ruteo del circuito impreso.
- Docker y Docker Compose para el despliegue de la infraestructura remota.
- Grafana y Node-RED para la visualización y orquestación de datos.

6. Conclusiones

La realización de esta Práctica Profesional Supervisada permitió consolidar los conocimientos adquiridos durante la carrera mediante el diseño, implementación y validación de un sistema embebido de monitoreo de energía con conectividad segura. La arquitectura de procesamiento dual propuesta (STM32 + ESP32-C3) demostró ser una solución adecuada: la delegación de las tareas críticas de muestreo sincronizado y cálculo matemático de variables eléctricas en el STM32 (aprovechando sus convertidores ADC independientes) garantizó la precisión temporal de las mediciones, mientras que el módulo ESP32-C3 asumió con solidez la pila de comunicaciones y la seguridad criptográfica, sin interferir en los procesos en tiempo real.

Los ensayos metrológicos realizados bajo diferentes niveles de carga (hasta 50 A) y desfases angulares permitieron caracterizar el comportamiento del sistema e identificar las desviaciones presentes en los extremos del rango operativo, concretamente en baja corriente (0,6 A)

y en corrientes elevadas (50 A). Estos resultados demuestran la necesidad de continuar trabajando en el proceso de calibración y ajuste del prototipo para mitigar estas desviaciones y alcanzar un mayor nivel de exactitud y precisión en todo el rango dinámico.

En cuanto al subsistema de conectividad e infraestructura, la validación experimental confirmó el funcionamiento exitoso de la integración de red. A pesar de que el prototipo físico se encuentra en fase experimental de desarrollo, la totalidad de los ensayos metrológicos fue transmitida en tiempo real de forma segura mediante MQTTS/TLS hacia la nube, logrando la ingesta correcta de datos en TimescaleDB y su visualización a través de Grafana. Esto confirma la viabilidad del esquema de backend basado en contenedores propuesto para entornos de monitoreo remoto multi-usuario.

Como trabajo futuro, se proyecta la migración desde la etapa analógica discreta actual hacia un circuito integrado especializado en medición de energía (*AFE - Analog Front End*) de la familia MCP3903 o MCP3913. Esta transición simplificaría significativamente el diseño del hardware al integrar convertidores analógico-digitales de alta resolución y funciones de cálculo específicas de forma nativa, facilitando la fabricación y el ensamblado a escala del dispositivo. Cabe destacar que esta alternativa fue evaluada en la fase de diseño inicial del proyecto, pero su implementación se postergó debido a la baja disponibilidad en el mercado local de dichos componentes especializados al momento del desarrollo.

Finalmente, se expresa un sincero agradecimiento al Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica (GIDE) por facilitar los instrumentos y el espacio físico para realizar los ensayos. Asimismo, se agradece a la empresa Enerlab por proponer la temática de este desarrollo y proveer parte de los componentes utilizados en el diseño del medidor.

7. Bibliografía

- [1] Shelly. «Shelly Pro 3EM-400.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em-400>
- [2] STMicroelectronics, *RM0008 Reference manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs*, STMicroelectronics, 2021. dirección: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0008-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
- [3] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*, Espressif Systems, 2024. dirección: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf

-
- [4] Microchip Technology Inc., *MCP413X/415X/423X/425X Datasheet: 7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Volatile Memory*, Microchip Technology Inc., 2008. dirección: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22060b.pdf>
 - [5] Texas Instruments, *LMV324 Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier Datasheet*, Texas Instruments, 2015. dirección: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/158311/TI/LMV324.html>
 - [6] Micro Transformer, *ZMPT101B Voltage Transformer Datasheet*, Micro Transformer Co., Ltd., 2020. dirección: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1821973/MICRO-TRANSFORMER/ZMPT101B.html>
 - [7] YHDC, *SCT-013 Series Current Transformer*, Beijing Yaohua Dechang Electric Co., Ltd., 2020. dirección: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1160246/YHDC/SCT013-100.html>
 - [8] Hi-Link, *HLK-5M05 AC-DC Power Supply Module Datasheet*, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2023. dirección: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2287324/HI-LINK/HLK-5M05.html>
 - [9] OASIS Standard. «MQTT Version 3.1.1 Specification.» dirección: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
 - [10] Docker Inc. «Docker: Accelerated Container Application Development.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://www.docker.com/>
 - [11] LinuxServer.io. «SWAG - Secure Web Application Gateway.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://docs.linuxserver.io/images/docker-swag/>
 - [12] Eclipse Foundation. «Eclipse Mosquitto: An open source MQTT broker.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://mosquitto.org/>
 - [13] Timescale. «TimescaleDB Documentation.» dirección: <https://docs.timescale.com/>
 - [14] OpenJS Foundation. «Node-RED: Low-code programming for event-driven applications.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://nodered.org/>
 - [15] Grafana Labs. «Grafana: The open observability platform.» Accedido: 10 de mayo de 2026. dirección: <https://grafana.com/>

Anexos

A. Código Fuente y Repositorios

Todo el material desarrollado para este proyecto, incluyendo el firmware de los microcontroladores, la configuración de la infraestructura de servicios y los archivos de diseño del hardware, se encuentra alojado en repositorios públicos de GitHub. La organización del código sigue una estructura modular para facilitar su mantenimiento y escalabilidad:

- **Firmware STM32:** Contiene la lógica de adquisición ADC, procesamiento de señales y algoritmos de cálculo RMS.
<https://github.com/fabcontigiani/stm32-pps-enerlab>
- **Firmware ESP32:** Incluye la gestión de conectividad WiFiManager, comunicación MQTTS, portal cautivo y diagnósticos locales.
<https://github.com/fabcontigiani/esp32-pps-enerlab>
- **Infraestructura Docker (Servicios Remotos):** Orquestación de contenedores para TimescaleDB, Grafana, Node-RED y Mosquitto.
<https://github.com/fabcontigiani/docker-pps-enerlab>
- **Proyecto KiCad (Hardware y PCB):** Archivos de diseño esquemático, ruteo del PCB y modelos 3D del hardware.
<https://github.com/fabcontigiani/kicad-pps-enerlab>

B. Manual de Usuario y Guía Técnica

Este anexo proporciona las directrices necesarias para la configuración de la conectividad de red del dispositivo y el despliegue de la infraestructura de backend en la nube por parte del personal de la empresa, considerando que el prototipo físico de hardware se encuentra en fase de desarrollo.

B.1. Conexión del ESP32 a la Red Wi-Fi

La puesta en marcha inicial del firmware se centra en establecer la conectividad a la red del módulo de comunicaciones ESP32. Una vez energizado el módulo, el proceso de vinculación se realiza de la siguiente manera:

1. **Acceso al Punto de Acceso:** Desde un dispositivo móvil o PC, buscar la red Wi-Fi denominada **Enerlab WiFiManager** e ingresar la contraseña **password** (configurable en el código fuente).
2. **Portal Cautivo:** Al establecer la conexión, se abrirá automáticamente el portal de configuración. En caso contrario, abrir un navegador web e ingresar la dirección IP 192.168.4.1 o el dominio local <http://enerlab.local>.
3. **Configuración de Credenciales:** Seleccionar la red Wi-Fi de destino, ingresar su respectiva contraseña y guardar la configuración. El módulo ESP32 se reiniciará automáticamente e intentará conectarse a la red inalámbrica local y al broker MQTT preconfigurado.

El proceso de vinculación a la red se detalla gráficamente en la figura 7 (página 17).

B.1.1. Verificación de Conectividad y Diagnóstico Local

Para validar que el módulo se ha conectado exitosamente y se comunica de forma correcta, es posible acceder a la interfaz de diagnóstico local navegando a <http://enerlab.local> (o a la dirección IP asignada por el enrutador local). Esta interfaz permite:

- Confirmar el estado de la comunicación y sincronización con el broker MQTT remoto.
- Verificar las versiones de firmware cargadas en el sistema.
- Inspeccionar los registros de eventos e informes de error en tiempo real.

Dicha pantalla de diagnóstico se ilustra en la figura 8 (página 18).

B.2. Despliegue del Sistema en la Nube (Backend)

El despliegue del backend se realiza de forma centralizada mediante Docker, siguiendo un flujo de trabajo que garantiza la seguridad y la portabilidad:

1. Preparación del Entorno:

- Clonar el repositorio de infraestructura.
- Crear el archivo de configuración local: `cp .env.example .env`.
- Editar el archivo `.env` definiendo contraseñas robustas para la base de datos, secretos para Node-RED y ajustando la variable `TZ` a la zona horaria local.

2. Configuración de Red y Dominio:

- Definir el dominio base en el `.env` para que el servicio SWAG gestione automáticamente los certificados TLS.
- **Intervención Manual en Mosquitto:** Dado que el servicio de mensajería no soporta variables de entorno en su configuración nativa, se debe editar manualmente el archivo `mosquitto/config/mosquitto.conf` para actualizar las rutas de los certificados (`cafile`, `certfile`, `keyfile`) con el nombre del dominio seleccionado.

3. Despliegue:

Ejecutar el comando `docker-compose up -d`. Esto levantará automáticamente la base de datos TimescaleDB, el broker MQTT, Node-RED, Grafana y el proxy inverso.

4. Gestión de Usuarios en Grafana:

- Acceder al panel de administración de Grafana.
- Crear organizaciones (*Organizations*) independientes para cada cliente.
- Asignar usuarios con rol de visualizador (*Viewer*) a sus respectivas organizaciones para asegurar que solo tengan acceso a sus propios tableros, manteniendo la privacidad de la información entre clientes de la empresa. Para más detalles sobre la configuración avanzada, consultar la documentación oficial de Grafana sobre [gestión de usuarios](#), [roles y permisos](#).

C. Capturas del Diseño de PCB

En esta sección se presentan las capturas detalladas del diseño del circuito impreso (PCB) realizado en KiCad. Específicamente, se ilustran el ruteado de la capa superior en la figura 16, el ruteado de la capa inferior en la figura 17, y el renderizado 3D de la placa ensamblada en la figura 18. El proyecto completo con los archivos fuente se encuentra disponible en el repositorio de KiCad compartido anteriormente (<https://github.com/fabcontigiani/kicad-pps-enerlab>).

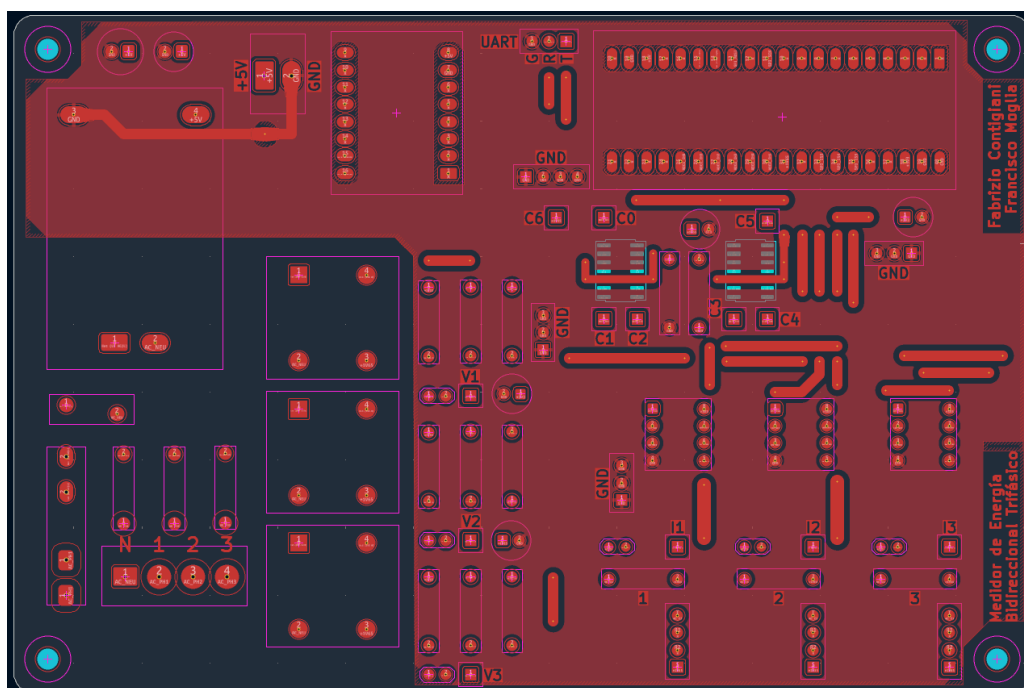


Figura 16: Ruteado de la capa superior (Top Layer) de la PCB.

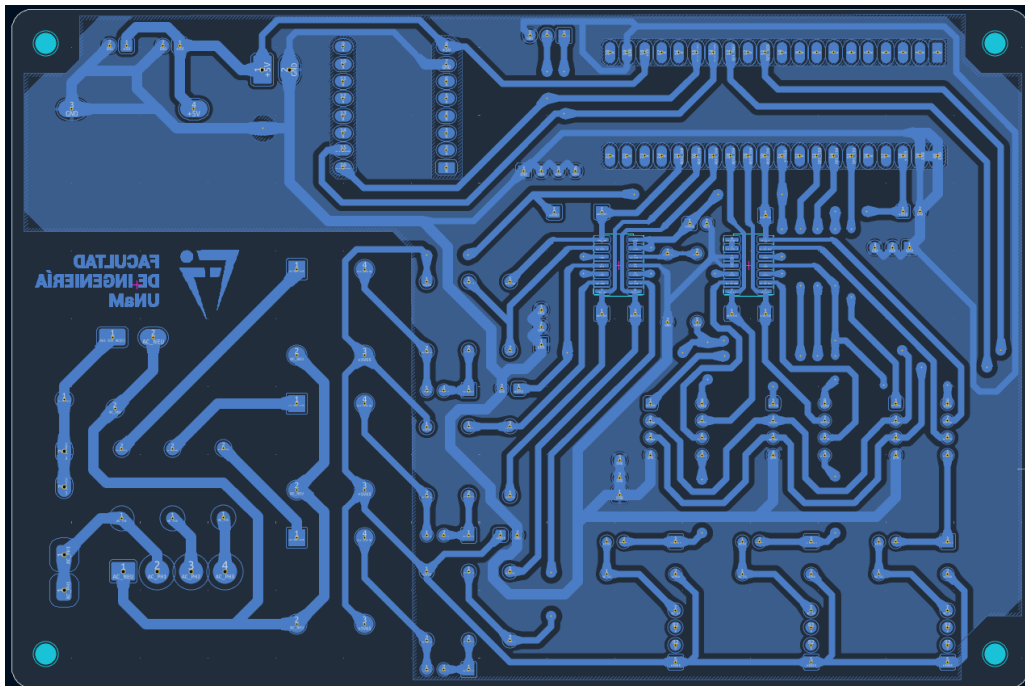


Figura 17: Ruteado de la capa inferior (Bottom Layer) de la PCB.

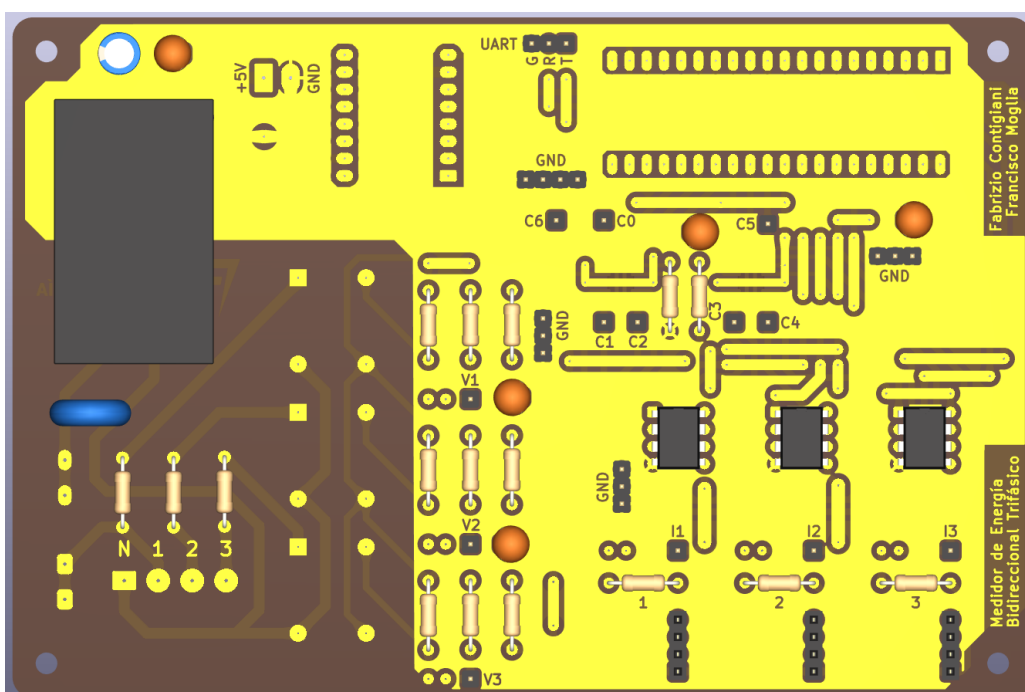
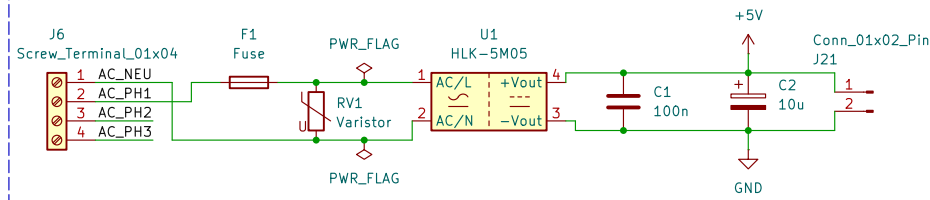


Figura 18: Renderizado 3D detallado de la placa ensamblada.

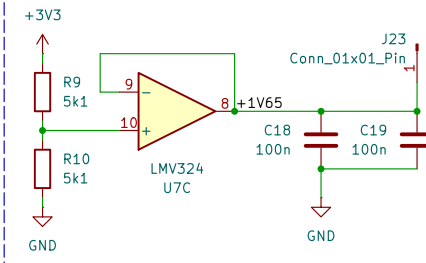
D. Diagrama Esquemático (KiCad)

En esta sección se presenta el diagrama esquemático completo del circuito del medidor de energía trifásico bidireccional desarrollado, el cual ha sido exportado de KiCad en formato PDF. Debido a sus dimensiones y nivel de detalle, se incluyen a continuación en dos páginas completas con orientación horizontal para facilitar su correcta visualización y lectura.

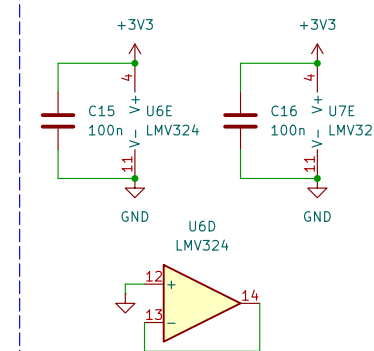
Conector Trifásico y Alimentación



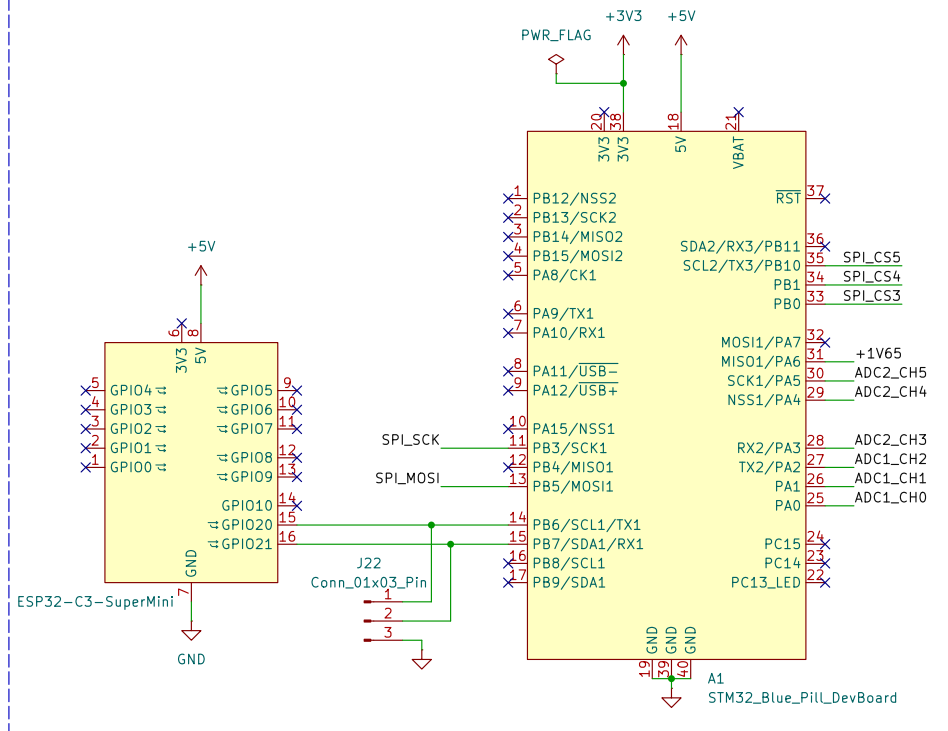
Generación Voltaje de Referencia



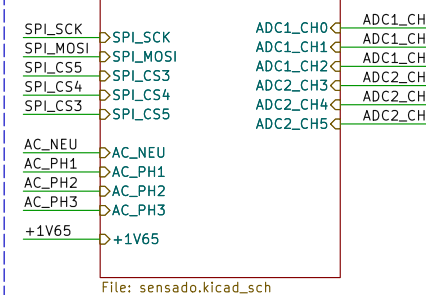
Alimentación OpAmps



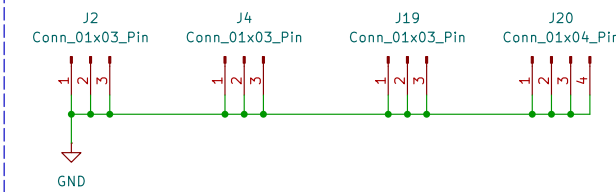
Placa de Desarrollo ESP32-C3 + STM32F103



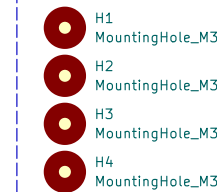
Sensado de Corriente y Voltaje



Masas p/ Testeo



Montaje



Francisco Moglia
Fabrizio Contigiani
Facultad de Ingeniería UNaM

Sheet: /
File: kicad-pps.kicad_sch

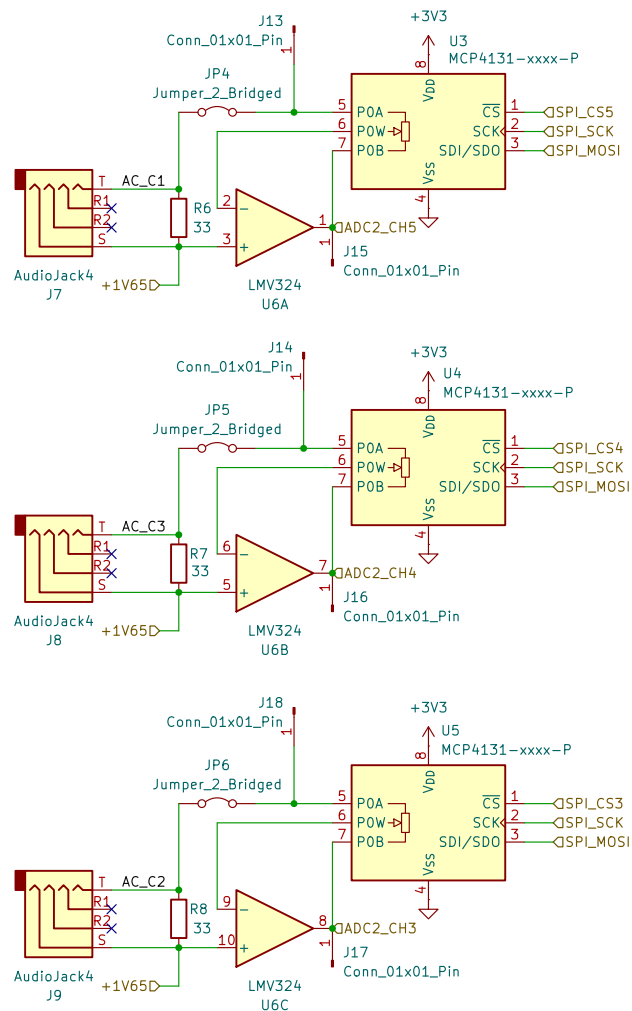
Title: Medidor de energía trifásico bidireccional

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.4

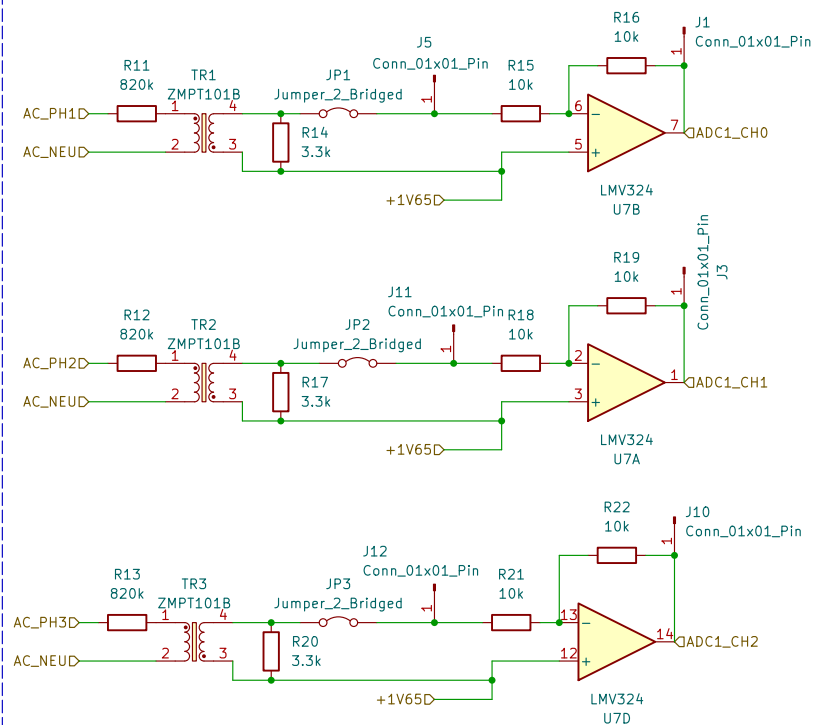
Date: 2026-05-06

Rev: 2.0
Id: 1/2

Sensado de Corriente



Sensado de Voltaje



Francisco Moglia

Fabrizio Contigiani

Facultad de Ingeniería UNAM

Sheet: /Sensado de Corriente y Voltaje/

File: sensado.kicad_sch

Title: Medidor de energía trifásico bidireccional

Size: A4 Date: 2026-05-06

KiCad E.D.A. 10.0.4

Rev: 2.0

Id: 2/2